

CLOUD SQUAD

클라우드 8주차

2025.09.24

BY 김대현

Contents

01	—————	Amazon EC2
02	—————	보안그룹 & 포트
03	—————	보안그룹 설정 해보기

Amazon ec2

01 Amazon ec2

AWS EC2

Amazon EC2: <https://aws.amazon.com/ko/ec2/>

- EC2는 AWS에서 가장 인기 있는 서비스 중 하나입니다.
 - EC2 = Elastic Compute Cloud = Infrastructure as a Service
 - 주요 기능은 다음과 같습니다:
 - 가상 머신을 임대하는 기능 (EC2)
 - 가상 드라이브에 데이터를 저장하는 기능 (EBS)
 - 여러 머신에 부하를 분산하는 기능 (ELB)
 - 오토스케일링 그룹(ASG)을 사용하여 서비스를 확장하는 기능



EC2를 이해하는 것은 클라우드의 작동 방식을 이해하는 데 필수적입니다.
클라우드는 필요할 때마다 언제든지 컴퓨팅을 대여할 수 있고 EC2가 바로 그 예시입니다

01 Amazon ec2

AWS EC2 크기 및 구성 옵션

- 운영 체제 (OS): Linux, Windows 또는 Mac OS
- 컴퓨팅 성능 및 코어 수 (CPU): 필요한 처리 능력과 코어 수
→ 컴퓨팅 성능과 코어의 양도 선택, 즉, CPU의 개수.
- 메모리 (RAM): 랜덤 액세스 메모리 크기
- 스토리지 공간:
 - 네트워크 연결 스토리지 (EBS & EFS)
 - 하드웨어 스토리지 (EC2 Instance Store)
- 네트워크 카드: 카드 속도 및 공인 IP 주소
- 방화벽 규칙: 보안 그룹 설정
- 부트스트랩 스크립트 (최초 실행 시 구성): EC2 User Data



여기서 중요한건 , 원하는 대로 가상 머신을 선택하여 AWS에서 빌릴 수 있다는 것입니다.

01 Amazon ec2

User Data 스크립트와 부트스트래핑

- 부트스트래핑 → 머신이 작동될 때 명령을 시작하는 것
 - 부팅 작업을 자동화하기 때문에 부트스트래핑이라는 이름을 갖게 됩니다.
- EC2 User Data 스크립트를 사용하여 인스턴스를 부트스트래핑할 수 있습니다.
- 부트스트래핑이란, 머신이 시작될 때 명령어를 실행하는 것을 의미합니다.
- 이 스크립트는 인스턴스가 처음 시작될 때 단 한 번만 실행됩니다.
- EC2 User Data는 다음과 같은 부트 작업을 자동화하는 데 사용.
 - 업데이트 설치
 - 소프트웨어 설치
 - 인터넷에서 일반적인 파일 다운로드
 - 기타 가능한 모든 작업



사용자 데이터 스크립트에 작업을 더 추가할수록 부팅 시 인스턴스가 할 일이 늘어납니다.

01 Amazon ec2

EC2 인스턴스 타입 예시

- <https://instances.vantage.sh/>

Instance	vCPU	Mem (GiB)	Storage	Network Performance	EBS Bandwidth (Mbps)
t2.micro	1	1	EBS-Only	Low to Moderate	
t2.xlarge	4	16	EBS-Only	Moderate	
c5d.4xlarge	16	32	1 x 400 NVMe SSD	Up to 10 Gbps	4,750
r5.16xlarge	64	512	EBS Only	20 Gbps	13,600
m5.8xlarge	32	128	EBS Only	10 Gbps	6,800

t2.micro is part of the AWS free tier (up to 750 hours per month)



애플리케이션에 가장 적합한 인스턴스를 선택하여 주문형 클라우드를 사용할 수 있습니다.

ec2 생성

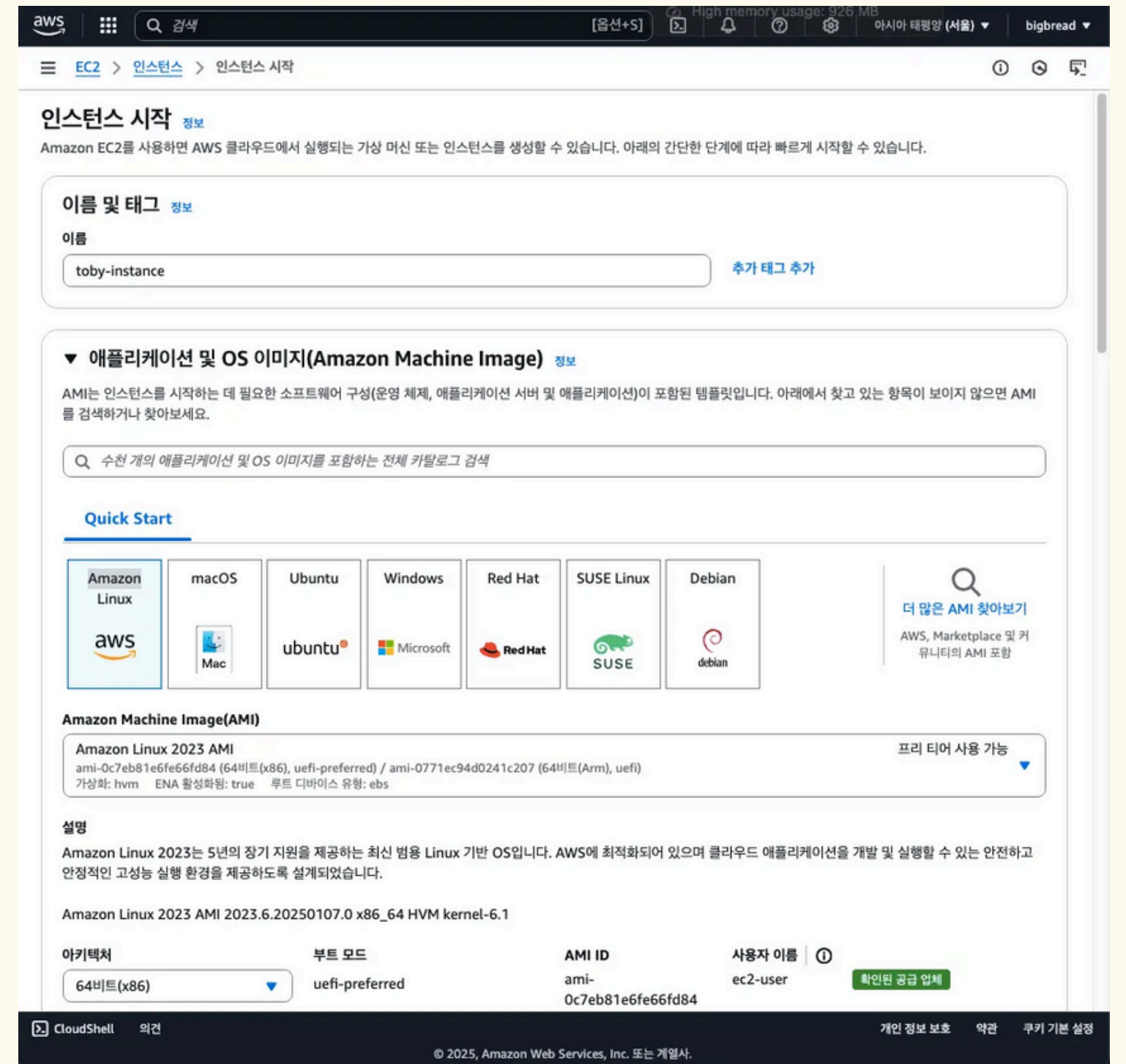
01 Amazon ec2

Amazon ec2 생성

- Hands-On: Launching an EC2 Instance running Linux
- EC2 → 인스턴스 → 인스턴스 시작

애플리케이션 및 OS 이미지(Amazon Machine Image)

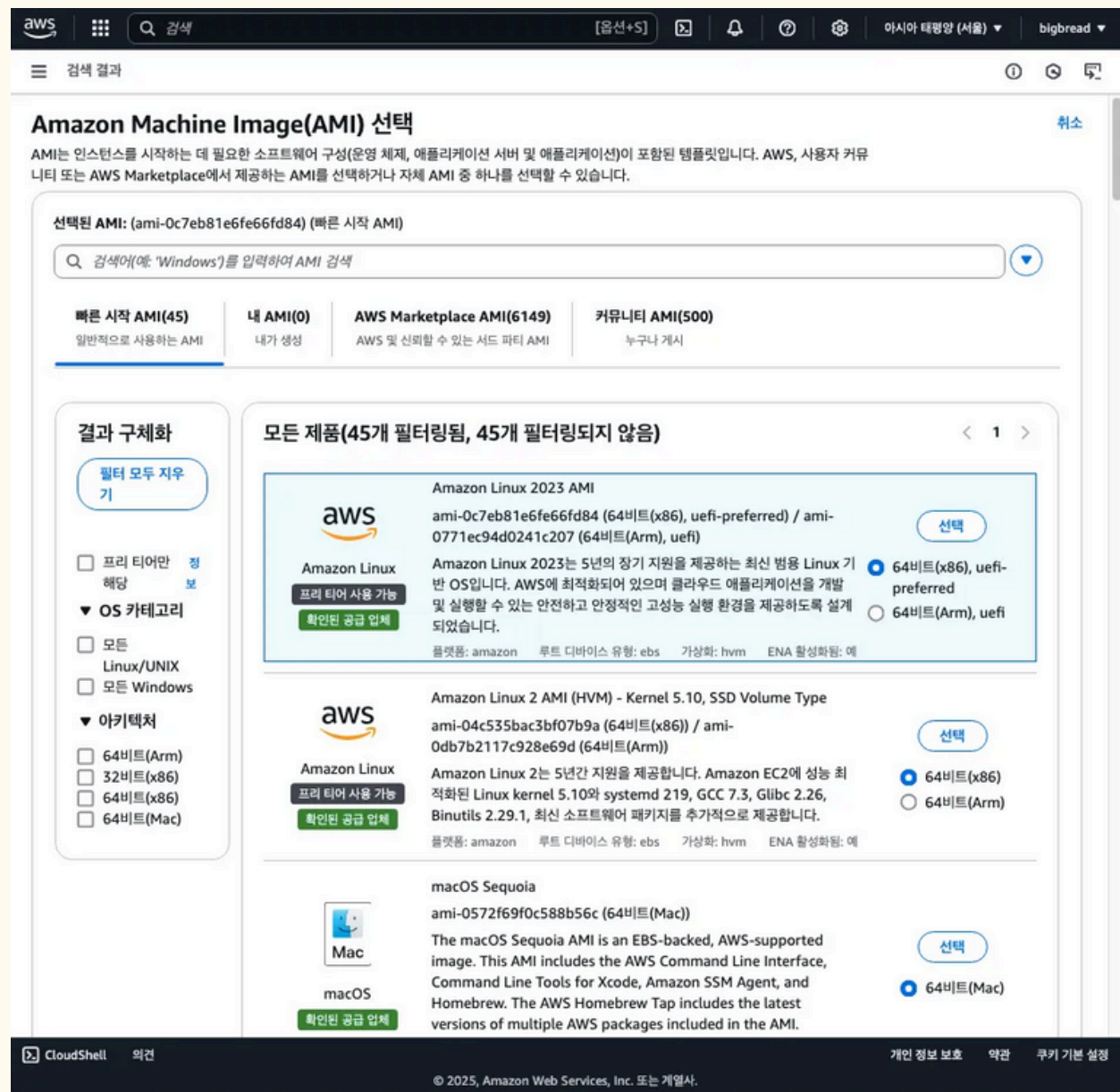
- AMI는 인스턴스를 시작하는 데 필요한 소프트웨어 구성
 - 운영 체제, 애플리케이션 서버등 이 포함된 템플릿
- Amazon linux → Amazon에서 개발한 리눅스



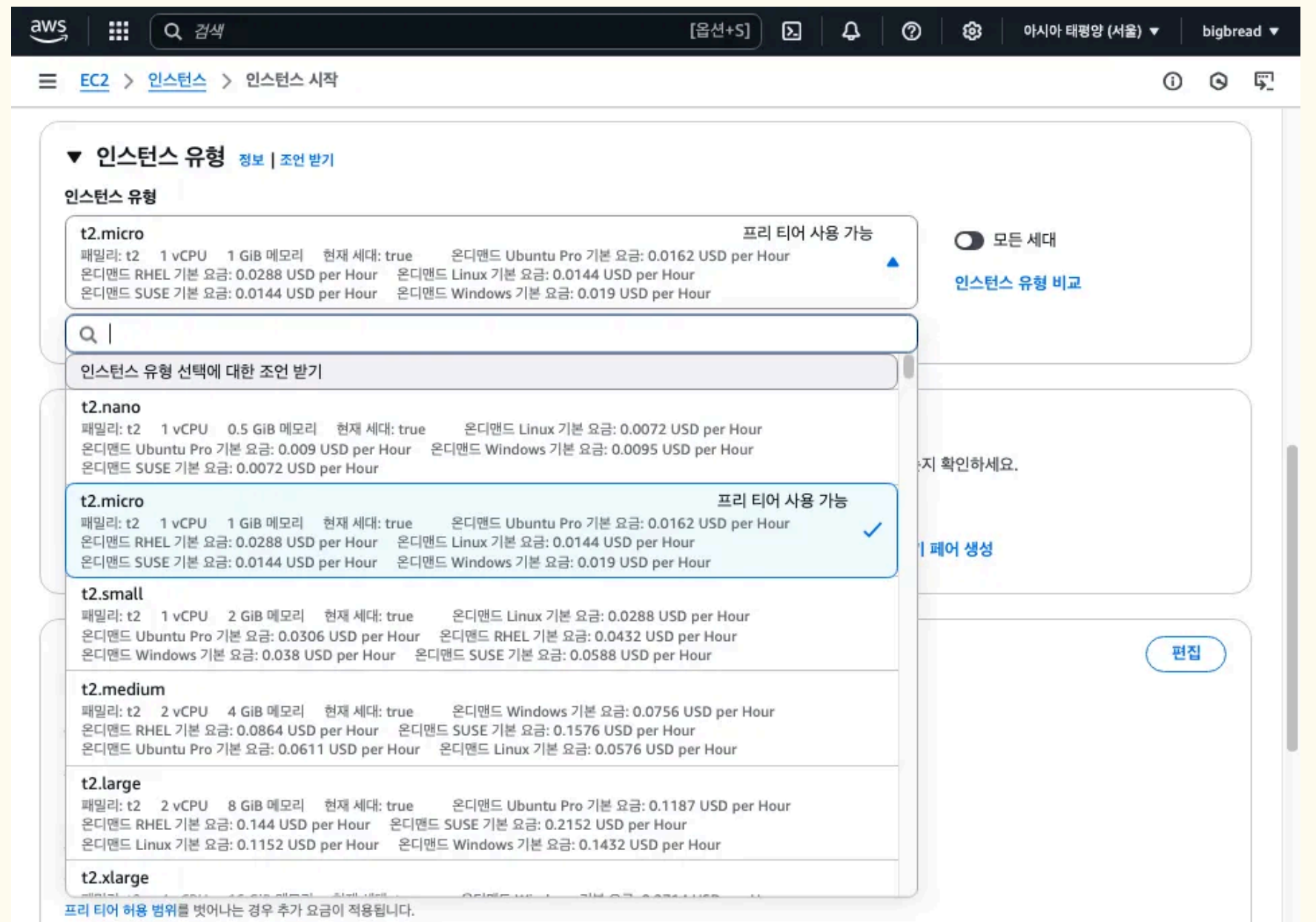
01 Amazon ec2

Amazon ec2 생성

- 내가 원하는대로 세팅된 ec2 인스턴스를 빌릴수 있음
- AMI (설계도를 바탕으로 ec2 인스턴스를 생성)



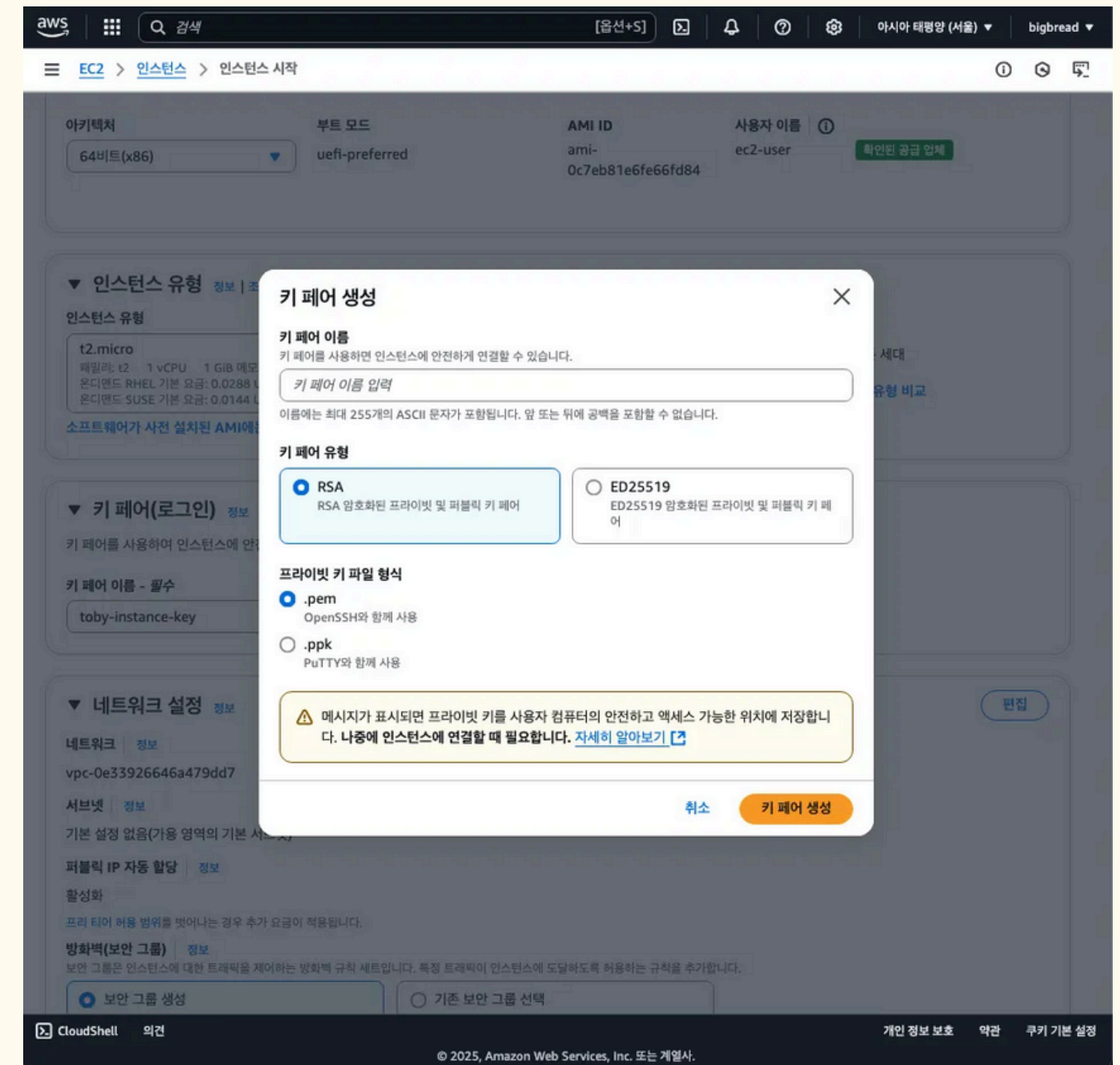
- 인스턴스 유형 선택 → 사용하려는 CPU, Memory등을 고려해서 선택 필요



01 Amazon ec2

Amazon ec2 생성

- 키페어 → 로그인
 - ec2 인스턴스에 접근하기 위해서 필요한 신분증? 같은것
 - 새 키페어 생성 → 정보 및 맞는 속성 입력후 키 페어 생성 버튼을 누르면 .pem 키가 생성됨.
 - 인스턴스에 접근하기 위해 파일이 필요함으로 잘 보관해두기.



01 Amazon ec2

Amazon ec2 생성

- 네트워크 생성 (방화벽 설정)
 - ssh 트래픽 허용 → 인스턴스 원격 접근 허용 (위치 무관: 만약 인스턴스를 접속 가능 위치 제한 (허용된 ip 주소로만))
 - 여러 인스턴스에 동일한 보안그룹 설정시? → 그냥 그대로 설정 가능
 - 웹 서버를 생성할 때 엔드포인트를 설정하려면 HTTP, HTTPS 트래픽을 허용해야함.

▼ 네트워크 설정 정보

네트워크 | 정보

vpc-0e33926646a479dd7

서브넷 | 정보

기본 설정 없음(가용 영역의 기본 서브넷)

퍼블릭 IP 자동 할당 | 정보

활성화

프리 티어 허용 범위를 벗어나는 경우 추가 요금이 적용됩니다.

방화벽(보안 그룹) | 정보

보안 그룹은 인스턴스에 대한 트래픽을 제어하는 방화벽 규칙 세트입니다. 특정 트래픽이 인스턴스에 도달하도록 허용하는 규칙을 추가합니다.

☒ 보안 그룹 생성

☐ 기존 보안 그룹 선택

다음 규칙을 사용하여 'launch-wizard-1'(이)라는 새 보안 그룹을 생성합니다.

☒ 다음에서 SSH 트래픽 허용
인스턴스 연결에 도움

위치 무관
0.0.0.0/0

☐ 인터넷에서 HTTPS 트래픽 허용
예를 들어 웹 서버를 생성할 때 엔드포인트를 설정하려면

☐ 인터넷에서 HTTP 트래픽 허용
예를 들어 웹 서버를 생성할 때 엔드포인트를 설정하려면

⚠ 소스가 0.0.0.0/0인 규칙은 모든 IP 주소에서 인스턴스에 액세스하도록 허용합니다. 알려진 IP 주소의 액세스만 허용하도록 보안 그룹을 설정하는 것이 좋습니다.

×

01 Amazon ec2

Amazon ec2 생성

- 스토리지 구성
 - ec2 인스턴스 종료 전에 storage 보존 가능 → 새로 생성한 인스턴스에 연결 가능
 - 스토리지 구성 (고급) → 종료시 삭제 옵션 존재 (아니오로 변경시, 종료수 stoarge 보존)

▼ 스토리지(볼륨) 정보

단순

EBS Volumes

세부 정보 숨기기

▼ 볼륨 1 (AMI 루트)

스토리지 유형 | 정보

디바이스 이름 - 필수 | 정보

스냅샷 | 정보

EBS

/dev/xvda

snap-05d865e57de6efc8a

크기(GiB) | 정보

볼륨 유형 | 정보

IOPS | 정보

8

gp3

3000

종료 시 삭제 | 정보

암호화됨 | 정보

KMS 키 | 정보

예

암호화되지 않음

선택

이 볼륨에서 암호화가 설정된 경우에만 KMS 키를 적용할 수 있습니다.

처리량 | 정보

125

프리 티어를 사용할 수 있는 고객은 최대 30GB의 EBS 범용(SSD)또는 마그네틱 스토리지를 사용할 수 있습니다.

새 볼륨 추가

백업 정보를 보려면 새로 고침 클릭

할당된 태그에 따라 Data Lifecycle Manager 정책으로 인스턴스를 백업할지 여부가 결정됩니다.

파일 시스템

세부 정보 표시

EC2 > 인스턴스 > 인스턴스 시작

1x 8 GiB gp2 루트 볼륨 (암호화되지 않음)

프리 티어를 사용할 수 있는 고객은 최대 30GB의 EBS 범용(SSD)또는 마그네틱 스토리지를 사용할 수 있습니다.

새 볼륨 추가

백업 정보를 보려면 새로 고침 클릭

할당된 태그에 따라 Data Lifecycle Manager 정책으로 인스턴스를 백업할지 여부가 결정됩니다.

0x 파일 시스템

고급 세부 정보 정보

▼ 요약

인스턴스 개수 | 정보

1

소프트웨어 이미지(AMI)

Amazon Linux 2 Kernel 5.10 AMI...더 보기

ami-0a20b1b99b215fb27

가상 서버 유형(인스턴스 유형)

t2.micro

방화벽(보안 그룹)

새 보안 그룹

스토리지(볼륨)

1개의 볼륨 - 8GiB

프리 티어: 첫 해에는 월별 프리 티어 AMI에 대한 t2.micro(또는 t2.micro를 사용할 수 없는 리전의 t3.micro) 인스턴스 사용량 750시간, 월별 퍼블릭 IPv4 주소 사용량 750시간, EBS 스토리지 30GiB, IO 2백만 개, 스냅샷 1GB, 인터넷 대역폭 100GB가 포함됩니다.

01 Amazon ec2

Amazon ec2 생성

- 고급 세부 정보 → 사용자 데이터
 - 사용자 데이터는 스크립트, 즉 약간의 명령을 EC2 인스턴스에 제공, EC2 인스턴스를 처음 생성할 때만 실행.

The screenshot shows the Amazon EC2 console interface for creating a new instance. The 'Advanced details' tab is selected. In the 'User data' section, there is a text area for entering a script, which is highlighted with a red box. Below the text area is a checkbox labeled 'User data is already base64-encoded'. The 'Summary' section at the bottom shows the instance count as 1 and the software image as 'Amazon Linux 2 Kernel 5.10 AMI...'. The breadcrumb navigation at the top indicates the path: EC2 > 인스턴스 > 인스턴스 시작.

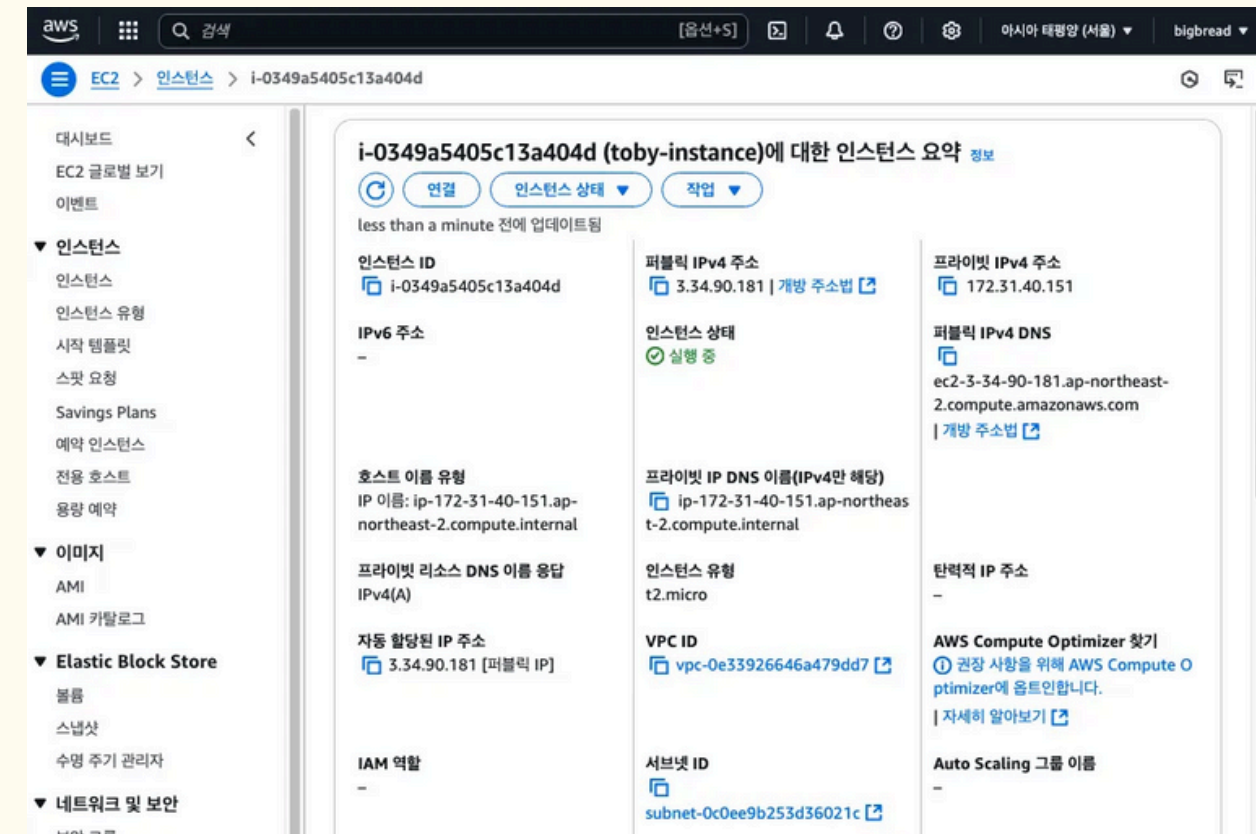
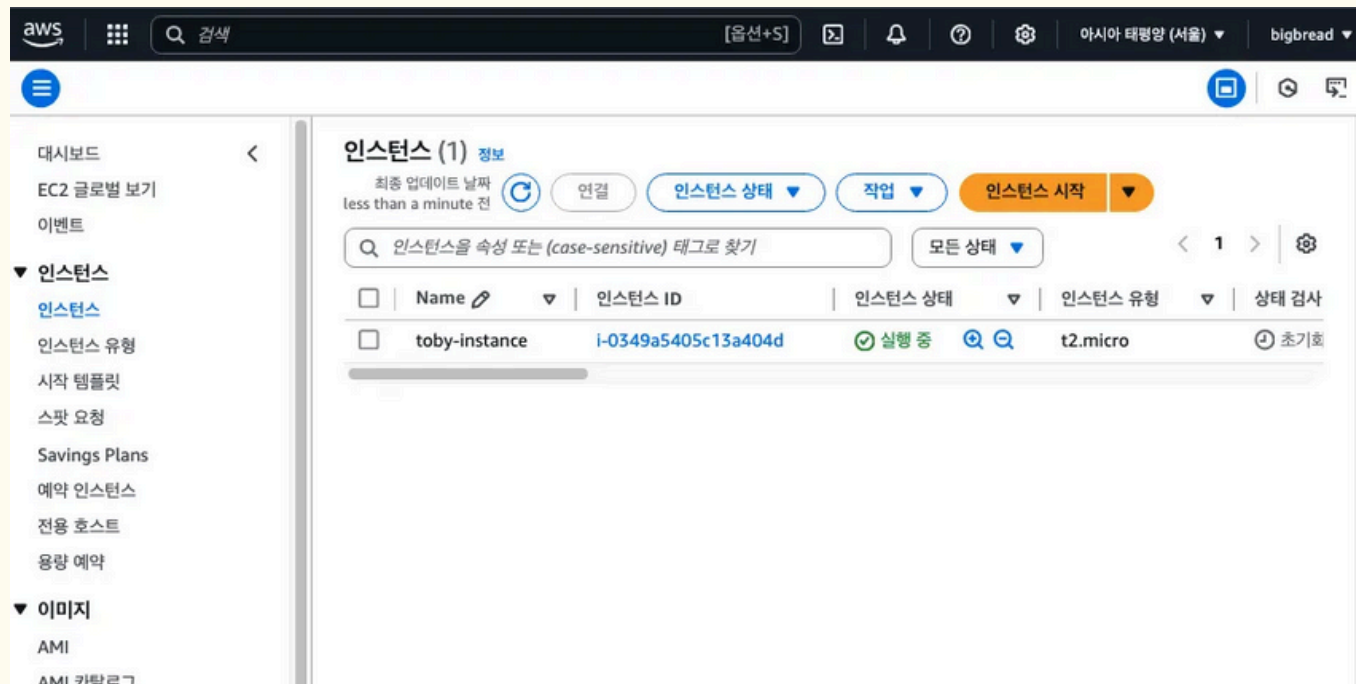
- 이 내용들은 인스턴스가 처음으로 실행될 때, 인스턴스의 전체 수명주기 중에 단 한 번만 실행되는것을 의미
- 몇 가지를 업데이트하고 HTTP 웹 서버를 머신에 설치하고 다음으로 HTML 파일을 사용, 그 파일이 웹 서버가 될 것.

```
#!/bin/bash
# Use this for your user data (script from top to bottom)
# install httpd (Linux 2 version)
yum update -y
yum install -y httpd
systemctl start httpd
systemctl enable httpd
echo "<h1>Hello World from $(hostname -f)</h1>" > /var/www/html/index.html
```

01 Amazon ec2

Amazon ec2 생성 확인

- 인스턴스 상태가 “실행 중”이면 인스턴스가 성공적으로 실행된것.



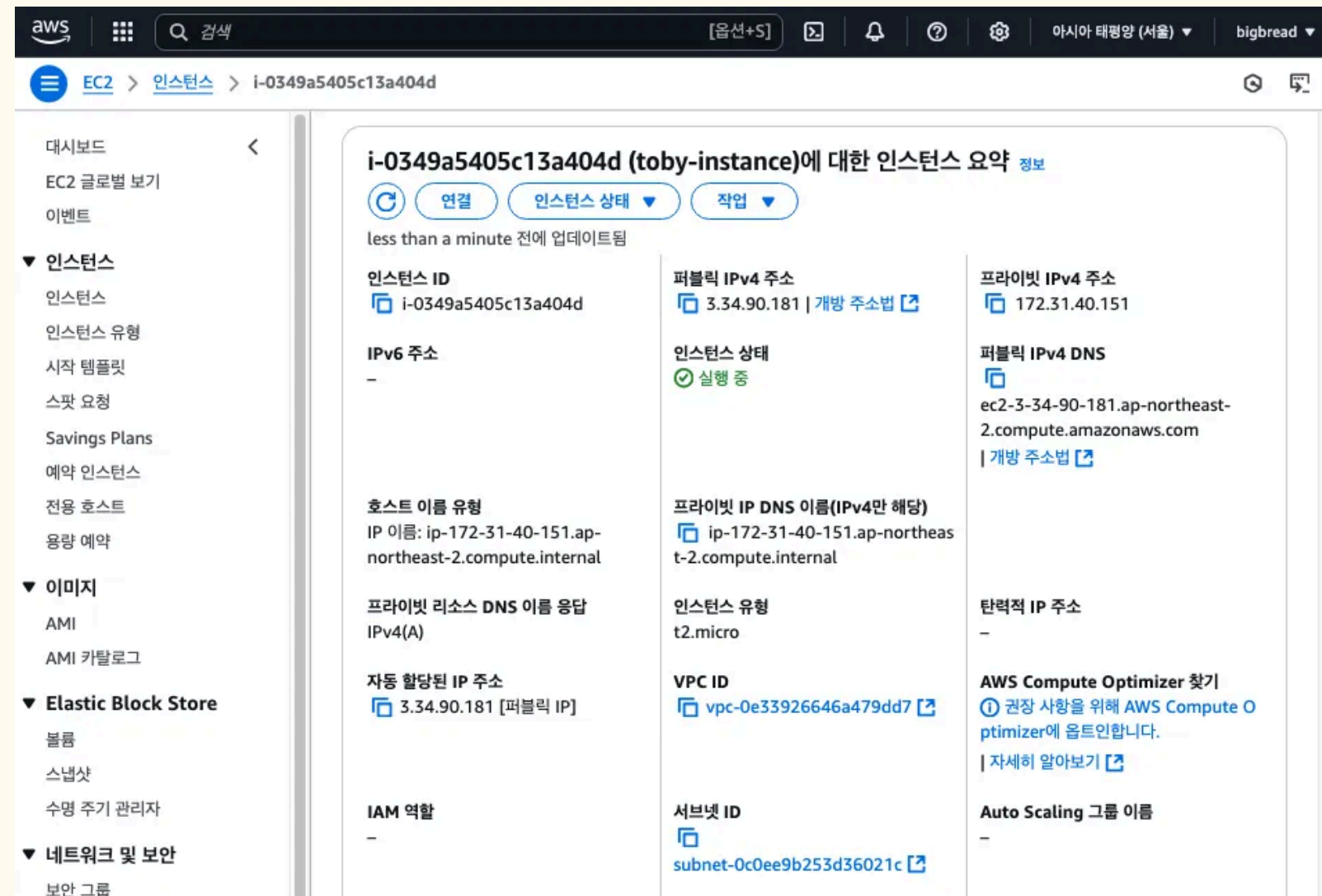
인스턴스 정보에서 볼수 있는것

- 공용 IPv4 주소 → EC2 인스턴스 접근을 위한 주소, 또는 사설 IPv4 주소도 있음.
- AWS 네트워크에서 내부적으로 인스턴스에 접근하는 방법.

01 Amazon ec2

Amazon ec2 생성 확인

- Security 정보, 생성된 보안 그룹에 대한 정보, 인바운드 규칙 (인스턴스 id를 누르면 인스턴스에 대한 정보도 볼수 있음.)
→ 포트 22는 어디서나 접근할 수 있고, 포트 80도 어디서나 접근 가능.



▼ 네트워킹 세부 정보 정보		
퍼블릭 IPv4 주소 3.34.90.181 개방 주소법	프라이빗 IPv4 주소 172.31.40.151	VPC ID vpc-0e33926646a479dd7
퍼블릭 IPv4 DNS ec2-3-34-90-181.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com 개방 주소법	프라이빗 IP DNS 이름(IPv4만 해당) ip-172-31-40-151.ap-northeast-2.compute.internal	
서브넷 ID subnet-0c0ee9b253d36021c	IPv6 주소 -	보조 프라이빗 IPv4 주소 -
가용 영역 ap-northeast-2c	통신 사업자 IP 주소(임시) -	Outpost ID -
RBN을 게스트 OS 호스트 이름으로 사용 비활성	RBN DNS 호스트 이름 IPv4 응답 활성	

01 Amazon ec2

Amazon ec2 인스턴스 유형?

- EC2 인스턴스 유형: <https://aws.amazon.com/ko/ec2/instance-types/>
 - EC2 인스턴스를 비교한 사이트를 확인하고 싶다면 instances.vantage.sh 확인 가능.

Instance	vCPU	Mem (GiB)	Storage	Network Performance	EBS Bandwidth (Mbps)
t2.micro	1	1	EBS-Only	Low to Moderate	
t2.xlarge	4	16	EBS-Only	Moderate	
c5d.4xlarge	16	32	1 x 400 NVMe SSD	Up to 10 Gbps	4,750
r5.16xlarge	64	512	EBS Only	20 Gbps	13,600
m5.8xlarge	32	128	EBS Only	10 Gbps	6,800

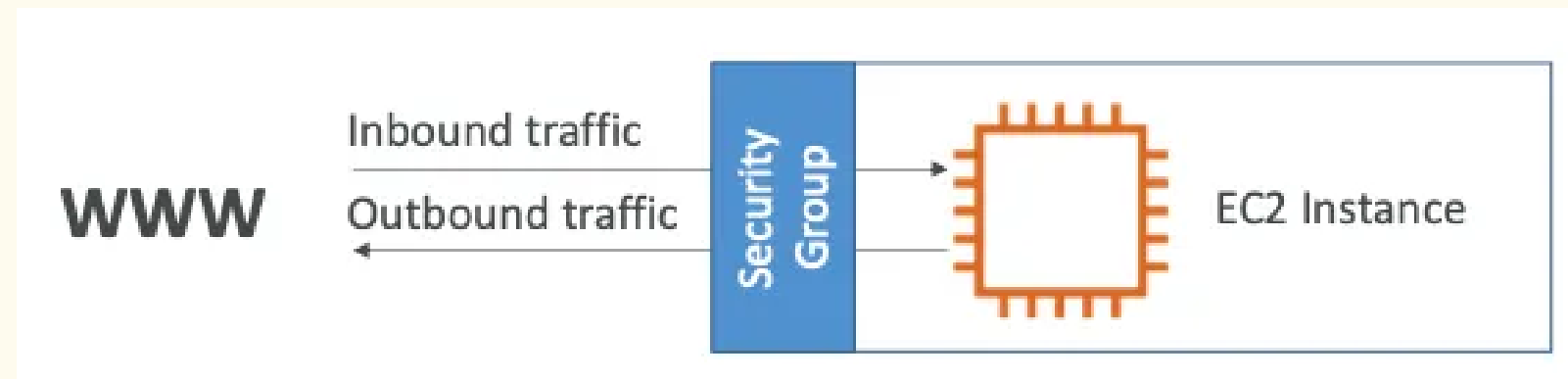
t2.micro is part of the AWS free tier (up to 750 hours per month)

보안그룹 & 포트

02 보안그룹 & 포트

EC2 보안그룹

- **AWS 네트워크 보안의 기본 요소:** Security Groups는 EC2 인스턴스의 네트워크 트래픽을 제어합니다.
- **트래픽 제어 방식:**
 - EC2 인스턴스로의 인바운드 트래픽과 아웃바운드 트래픽을 허용하는 규칙을 설정합니다.
- **허용 규칙만 포함:** Security Groups는 허용(Allow) 규칙만 설정할 수 있습니다. (거부 규칙은 사용하지 않음)
- **규칙 기준:**
 - 특정 IP 주소를 기준으로 설정
 - 다른 Security Group을 참조할수 있음.



보안 그룹은 AWS 클라우드에서 네트워크 보안을 수행.
→ EC2 인스턴스 안팎으로 트래픽이 허용되는 방식을 제어합니다

02 보안그룹 & 포트

EC2 보안그룹

- Security Groups는 EC2 인스턴스의 "방화벽" 역할을 합니다.
- 주요 기능:
 - 포트 접근 규제
 - 허용된 IP 범위 설정 (IPv4 및 IPv6)
 - 인바운드 네트워크 제어: 외부에서 인스턴스로의 접근 (들어오는것, 외부 → 인스턴스)
 - 아웃바운드 네트워크 제어: 인스턴스에서 외부로의 접근 (나가는것, 인스턴스 → 외부)

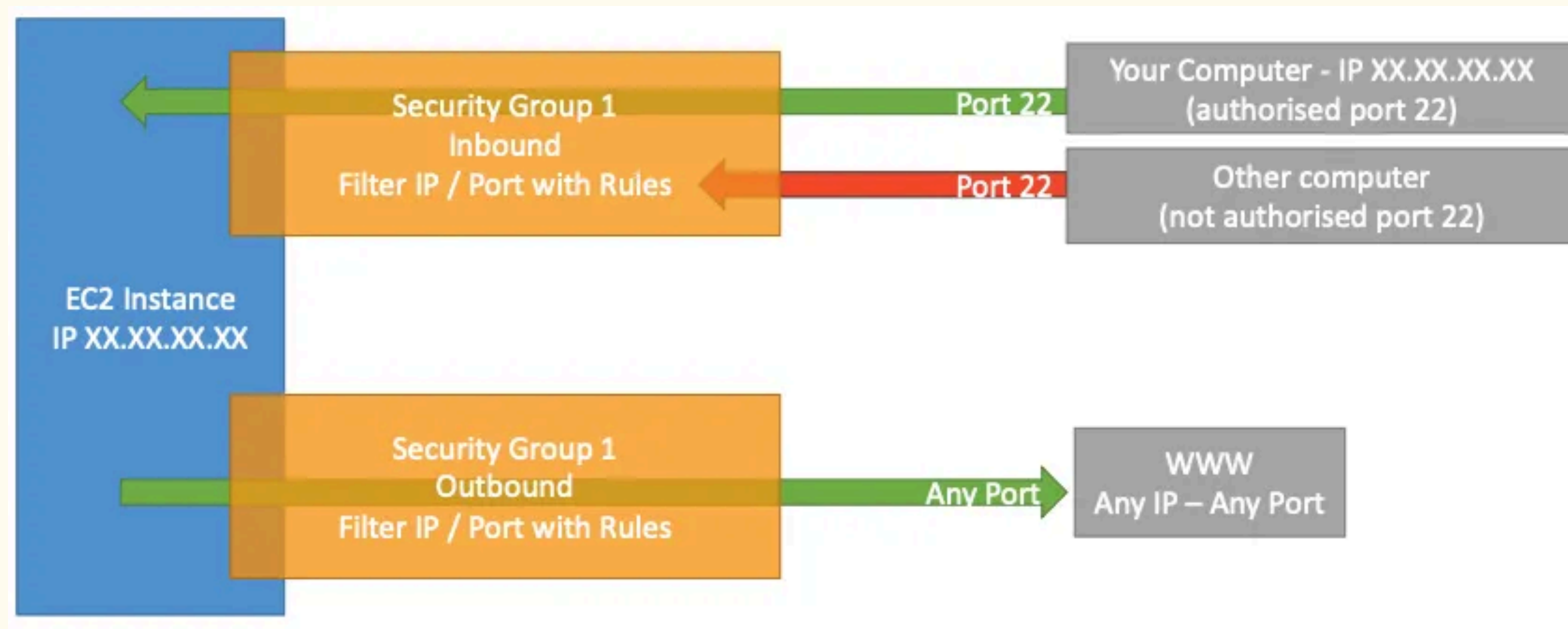
Type ⓘ	Protocol ⓘ	Port Range ⓘ	Source ⓘ	Description ⓘ
HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0	test http page
SSH	TCP	22	122.149.196.85/32	
Custom TCP Rule	TCP	4567	0.0.0.0/0	java app

Type(유형), 프로토콜은 TCP, 포트는 트래픽이 인스턴스에서 통과할 수 있도록 허용하는 것
소스는 IP 주소 범위를 나타내며, 0.0.0.0/0은 모든 것을 의미, 그리고 단 하나의 IP를 의미.

02 보안그룹 & 포트

다이어그램

EC2 인스턴스에는 인바운드와 아웃바운드 규칙을 가진 보안 그룹이 연결



인바운드 규칙: 컴퓨터는 22번 포트에서 인증을 받아 EC2에 트래픽을 전송. 하지만 허가되지 않은 IP 주소에서의 접근은 방화벽이 차단해 타임아웃.
아웃바운드 규칙: 기본적으로 모든 보안 그룹은 EC2 인스턴스에서 나가는 모든 트래픽을 허용. 따라서 EC2 인스턴스가 웹 사이트에 연결을 시도하면?
보안 그룹이 이를 허용. 이렇게 보안 그룹은 방화벽 역할을 하여 트래픽을 제어. → 이게 방화벽의 작동 규칙.

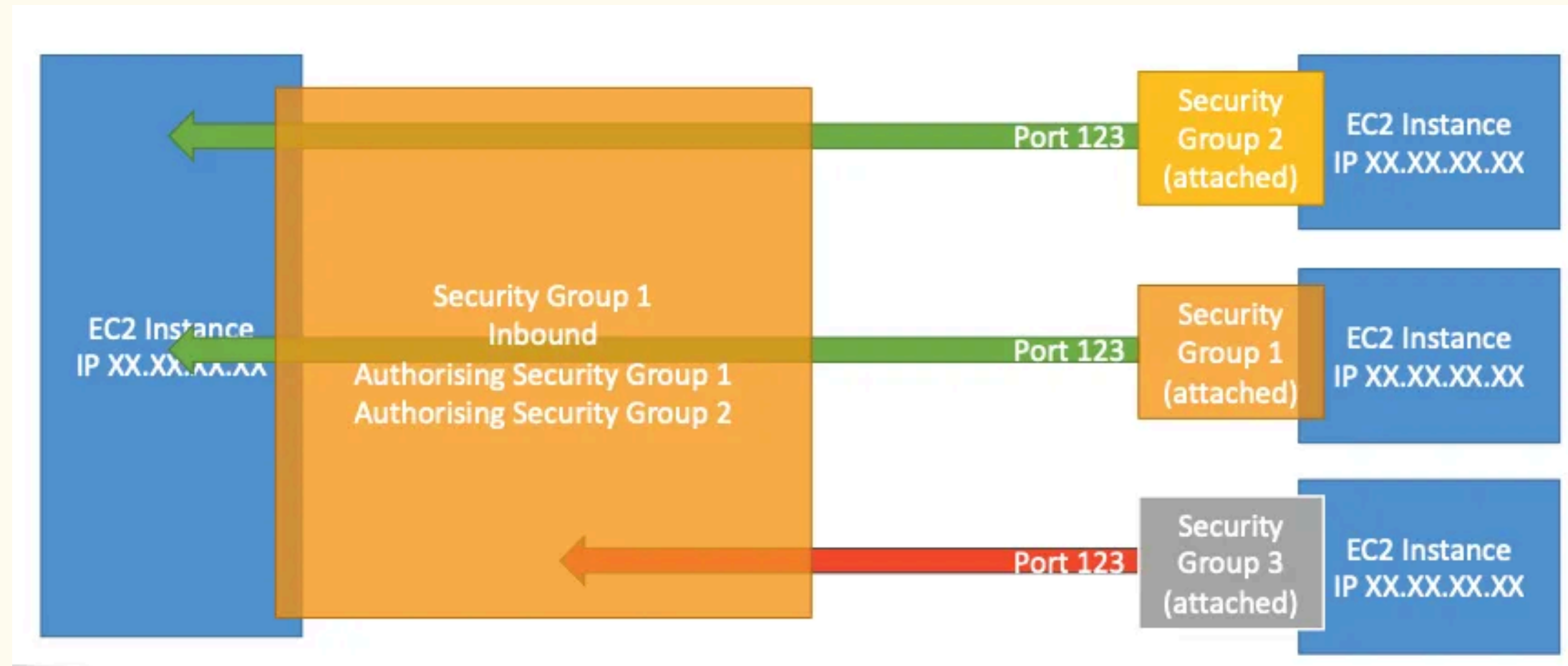
02 보안그룹 & 포트

보안그룹 - 주요사항

- 여러 인스턴스에 연결 가능: 하나의 보안 그룹을 여러 EC2 인스턴스에 적용할 수 있습니다.
- 리전/가상 사설 클라우드(VPC)에 한정: 특정 리전과 VPC 내에서만 동작합니다.
 - **보안 그룹은 특정 지역과 VPC 조합에만 제한**됩니다 → 다른 지역으로 전환 및 다른 VPC 생성시 보안그룹을 다시 생성.
- EC2 인스턴스 외부에서 작동: 트래픽이 차단되면 EC2 인스턴스는 이를 감지하지 못합니다.
 - EC2에서 실행되는 애플리케이션과는 다르며 실제로는 EC2 인스턴스 외부의 방화벽입니다.
- SSH 접근을 위한 별도 보안 그룹 권장: 관리 편의성과 보안을 위해 SSH 접근용 보안 그룹을 분리하는 것이 좋습니다.
 - **SSH 액세스를 위해서만 별도의 보안 그룹을 하나 유지하는 것이 좋습니다.**

02 보안그룹 & 포트

다른 보안 그룹의 보안 그룹을 참조하는 방법



- 인바운드 규칙은 기본적으로 보안 그룹 1번 인바운드와 보안 그룹 2번을 승인
→ 다른 EC2 인스턴스를 시작하고 여기에 보안 그룹 2번이 연결되어 있다면?
방금 설정한 보안 그룹 실행 규칙을 사용하면 기본적으로 EC2 인스턴스가 포트를 통해 직접 연결 가능.
- 그룹 3번은 그룹 1번의 인바운드 보안 규칙에서 승인되지 않았기 때문에 거부되고 작동하지 않습니다.

02 보안그룹 & 포트

Classic Ports to know

주요 포트 및 프로토콜

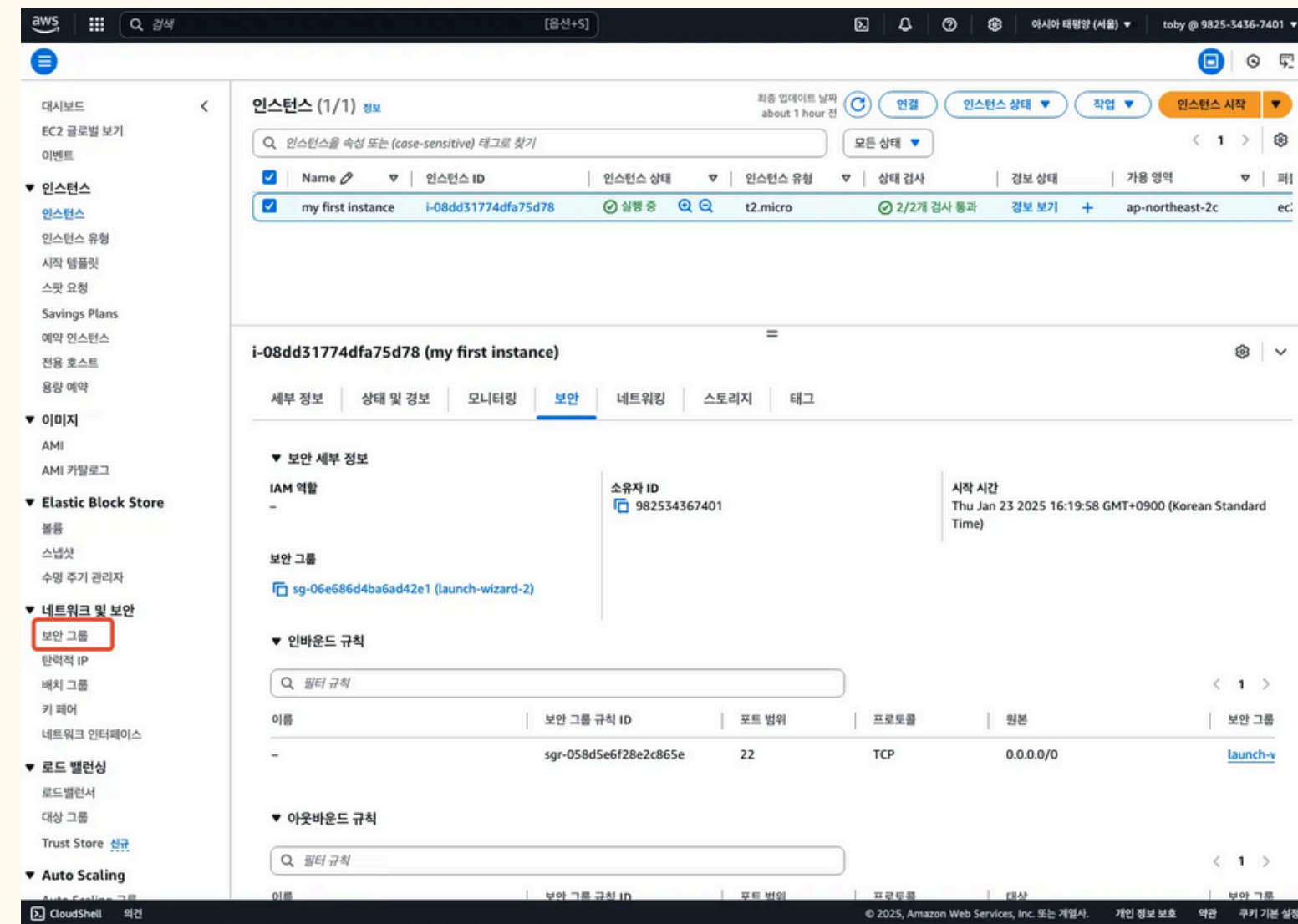
- 22 (SSH): Linux 인스턴스에 로그인 (Secure Shell)
- 21 (FTP): 파일 공유에 파일 업로드 (File Transfer Protocol)
- 22 (SFTP): SSH를 이용한 파일 업로드 (Secure File Transfer Protocol)
- 80 (HTTP): 보안되지 않은 웹사이트 접속
- 443 (HTTPS): 보안된 웹사이트 접속
- 3389 (RDP): Windows 인스턴스에 로그인 (Remote Desktop Protocol)

보안그룹 설정 해보기

03 보안그룹 설정 해보기

보안그룹 설정

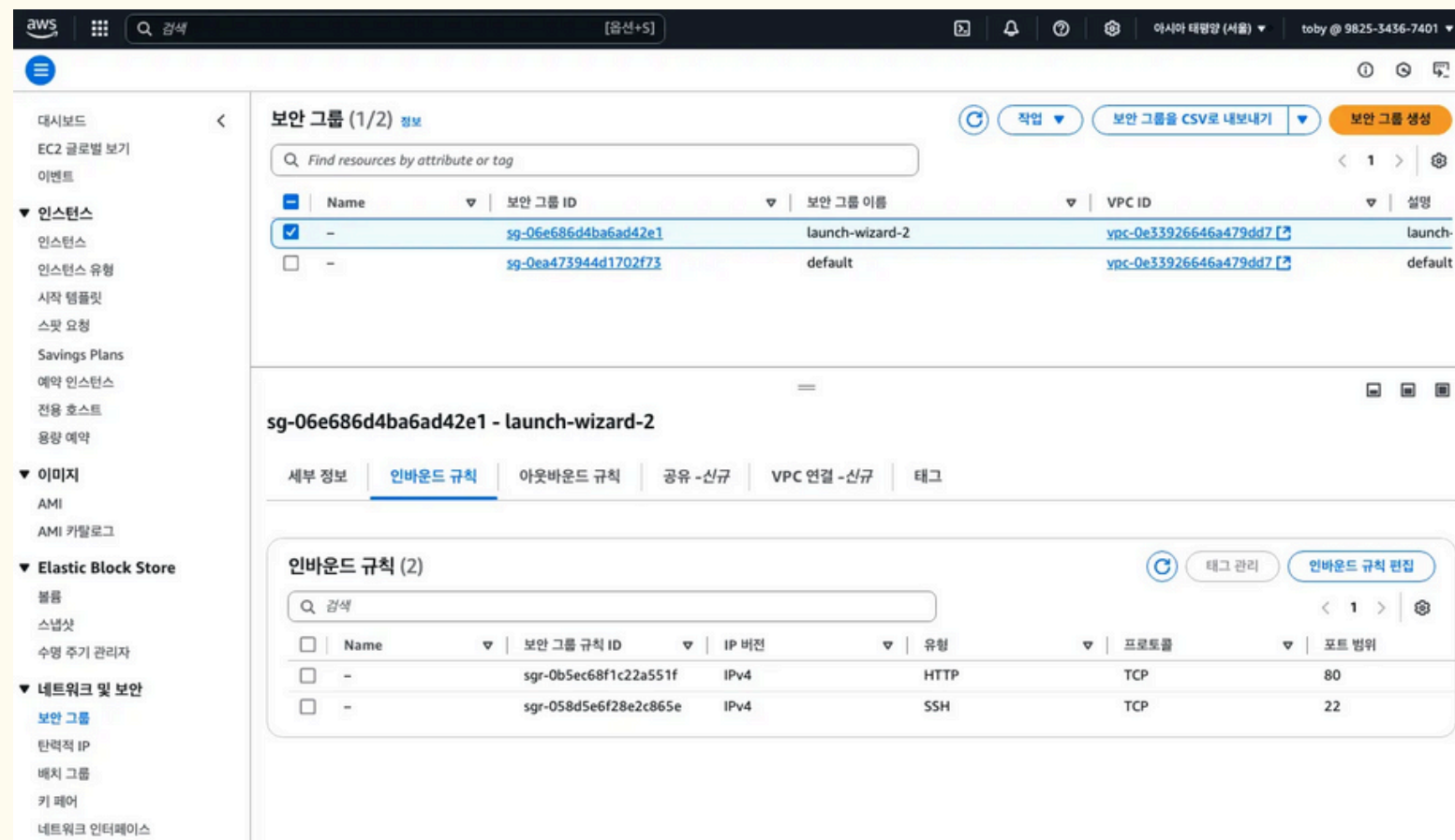
- EC2 페이지에서 네트워크 및 보안 안에 보안 그룹 섹션으로 이동.



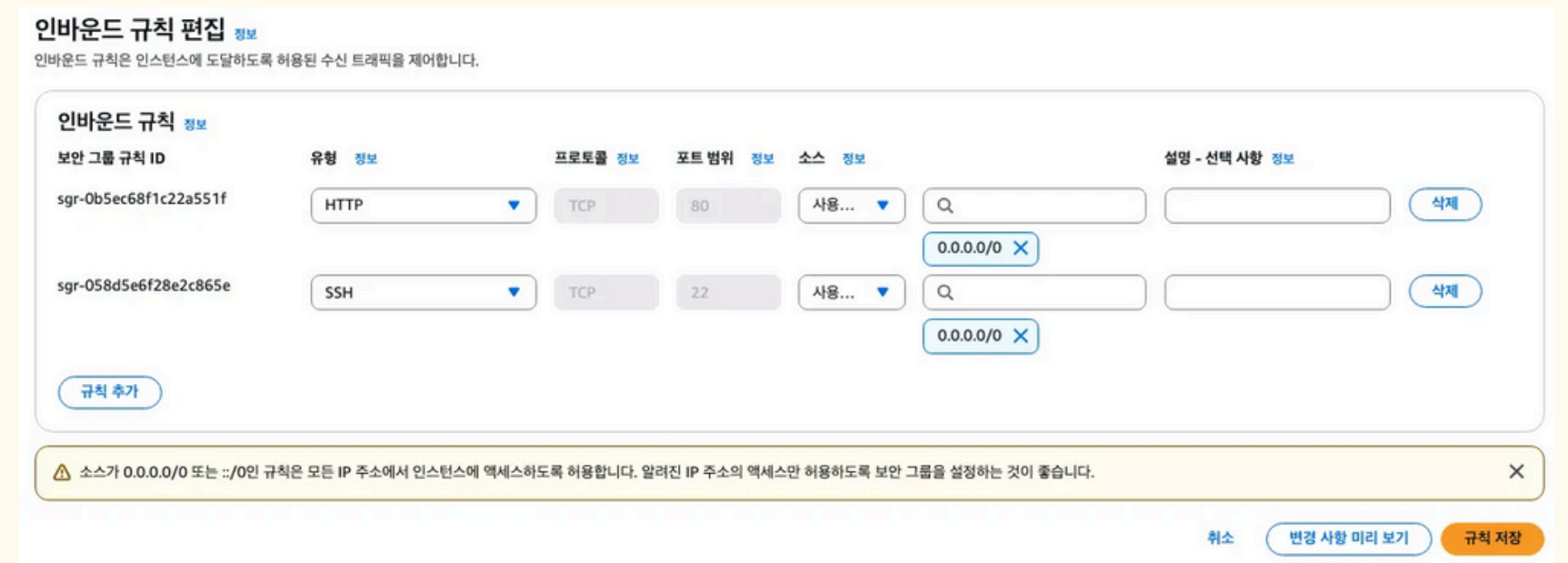
보안그룹을 클릭해보면, 보안 그룹에도 식별자인 ID, 인바운드 규칙 확인.
→ 인바운드 규칙은 외부에서 EC2 인스턴스로 연결할 수 있게 해주는 규칙

03 보안그룹 설정 해보기

인바운드 규칙



- 첫 번째는 SSH 타입, 포트 22를 허용.
 - 그럼 첫 번째는 포트 22의 SSH로서 어디서나 접속 가능, 즉 0.0.0.0/0가 Anywhere를 가리킴
- 두 번째는 HTTP 포트 80, 어디서나 접속가능



Tip: Timeout이 나오는 경우 → EC2 인스턴스 접속 시 타임아웃이 발생한다면, 이는 100% 보안 그룹 규칙 문제. 보안 그룹 설정이 올바른지 확인하고 수정해야 타임아웃을 방지.

03 보안그룹 설정 해보기

인바운드 규칙

인바운드 규칙 편집 정보

인바운드 규칙은 인스턴스에 도달하도록 허용된 수신 트래픽을 제어합니다.

인바운드 규칙 정보

보안 그룹 규칙 ID

sgr-0b5ec68f1c22a551f

유형 정보

HTTP

프로토콜 정보

TCP

포트 범위 정보

80

소스 정보

사용자...

Q

0.0.0.0/0 X

설명 - 선택 사항 정보

삭제

sgr-058d5e6f28e2c865e

SSH

TCP

22

사용자...

Q

0.0.0.0/0 X

삭제

-

HTTPS

TCP

443

사용자...

Q

삭제

규칙 추가

원하는 포트 or 포트 범위 지정 → HTTPS인 443 같은 포트 정의
또는 드롭다운에서 원하는 프로토콜 타입을 직접 선택할 수도 있습니다.

03 보안그룹 설정 해보기

아웃바운드 규칙

- 모든 곳으로 가는 IPv4의 모든 트래픽을 허용

아웃바운드 규칙 (1/1)

🔄

태그 관리

아웃바운드 규칙 편집

🔍 검색

< 1 > ⚙️

☒	Name	▼	보안 그룹 규칙 ID	▼	IP 버전	▼	유형	▼	프로토콜	▼	포트 범위
☒	-		sgr-0497b3e4406b3fb2e		IPv4		모든 트래픽		전체		전체

이렇게 하면 EC2 인스턴스가 모든 곳에 대한 완전한 인터넷 연결성을 갖게 됨.
원하는대로 보안그룹을 첨부하고, 각각의 규칙을 추가할 수 있다.

03 다음미팅

다음 미팅

- **Squad Meeting Week 9**
 - 일시: 10.01 (수) 21:00 ~ 21:40
 - 예정시간: 40분
 - 내용: **AWS EC2 Part.2 Instance 연결 (SSH, Console)**